真机 46 颗：41 颗套入到位

89.1%

视觉引导抓取成功率

41 / 46 · 5 次失败（ 4 接触异常 · 1 不可达 ）

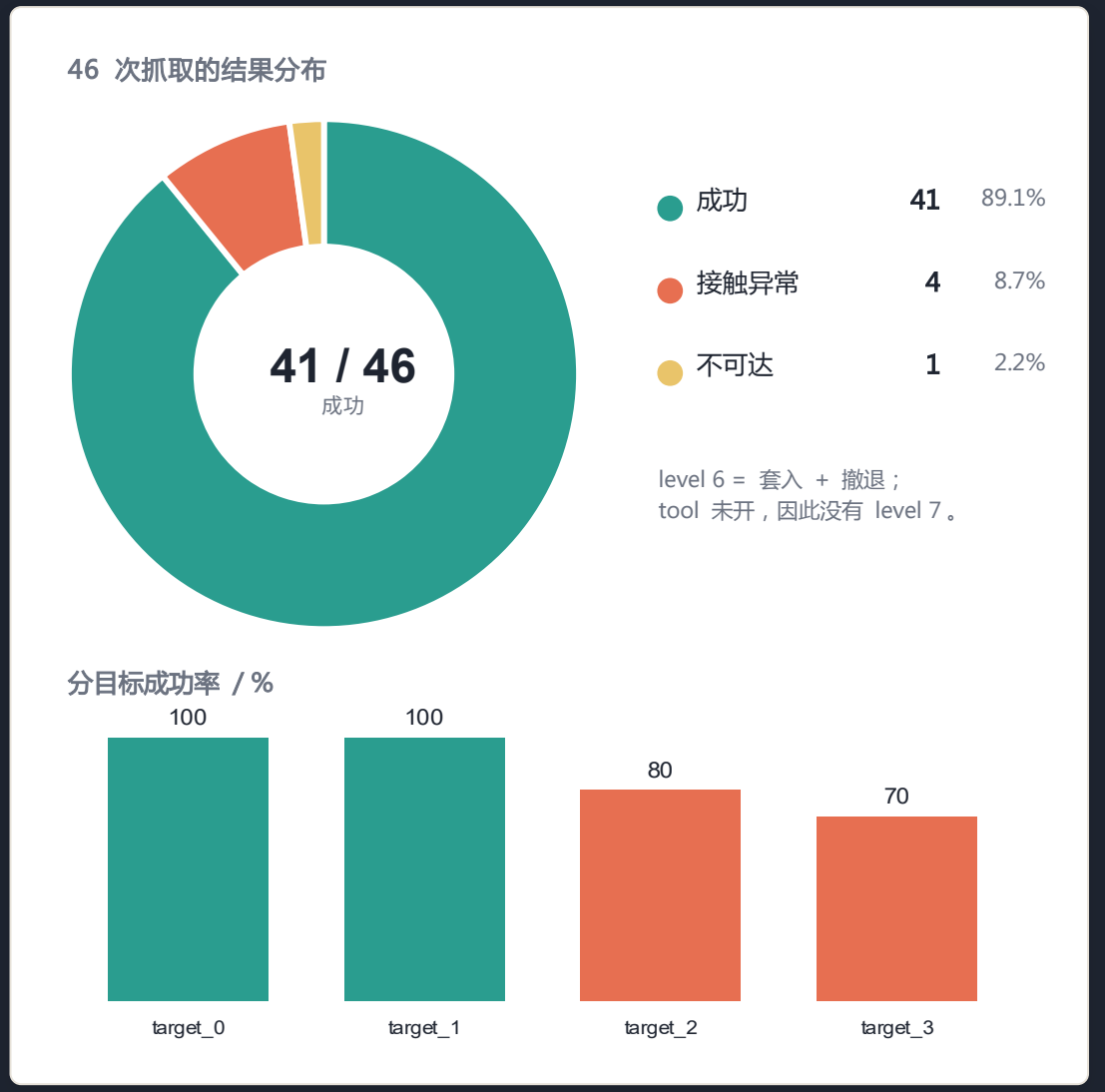
18.5 s
单颗周期中位

9.8 / 8.0 s
接近 / 撤退中位

0 / 46
采摘确认（ tool 未开 ）

target_0 14/14 · target_1 12/12 · target_2 8/10 · target_3 7/10

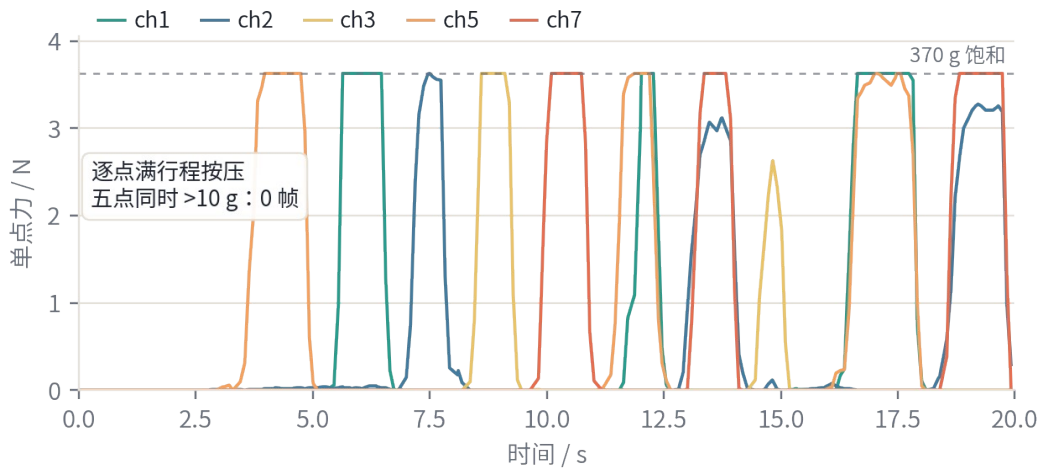
46/46 次均有有效视觉目标；5 次失败全部在 target_2/3（接触 4 · 可达 1 ）。



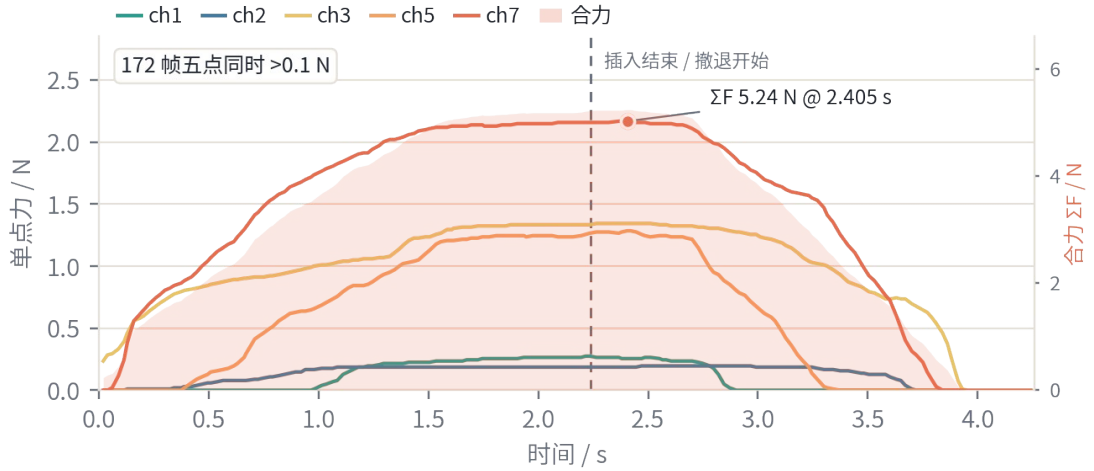
口径：视觉引导套入 + 撤退， completion_level ≥ 6 ； 2026-10-22 16:37–17:06 ， session_20261022_163539 ；全天 55 周期 49 次套入到位（ 89.1% ）。

五点力链路可信，但五点同时只出现过一次

台架只验证到单通道 / 顺序加载；真机 target_0 留下 4.26 s 五点同步记录，才第一次具备 CoP 分析条件。



台架 20 s ： 5 路逐个满行程；五点同时 0 帧



真机 target_0 ： 172 帧五点同时；峰值 5.24 N 与插入结束对齐

100.6 Hz
采样率 · 997 帧 / 9.9 s

65.8 g/mm
力 - 行程斜率 · r = 0.9998

< 1 g
力残差（ AD 复算 ）

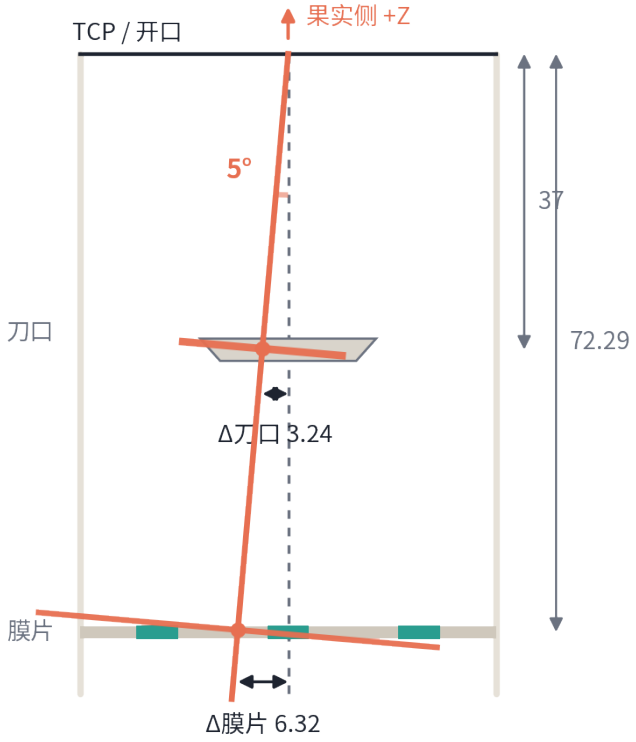
0 帧
台架五点同时（ 3 组测试 ）

通道 1 右上 / 2 右下 / 3 左下 / 5 上 / 7 左上（果实侧）。 10 s 单点 3.619 N ； 20 s 四路顺序 3.628 N SAT ；手动五点逐点 3.628 N / 6.0 mm ；真机五点合计 5.237 N 、 CoP 8.19 mm 。满行程 AD 1665–2250（极差 585 ）。

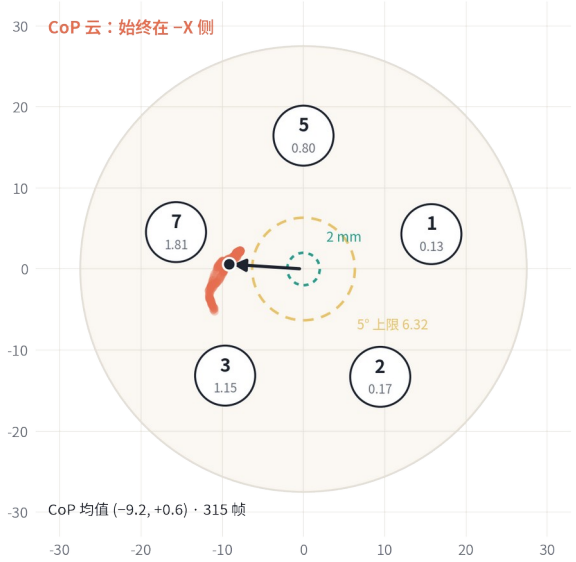
数据源： runs/force_10s_20261021_095244 · force_20s_20261021_102812 · force_20s_manual · session_20261022_150712/force/episode_001.csv ； 370 g 饱和为固件钳位。

CoP 纠偏不是免费的： 5° 旋转把刀口横移 3.24 mm

315 帧有效 CoP（≥ 3 点 >0.1 N 且合力 >1 N），始终在 TCP −X 侧；左两点合计 2.95 N：右两点 0.30 N（ 9.8 : 1 ）。



绕 TCP 5°：膜片 6.32 / 刀口 3.24 mm



压头盘面 · 圆内为平均力 / N · 五点为 CAD 位置

3.24 mm

5° 纠偏的刀口横移

= 40% 刀口捕获窗口（ 8 mm ） · 108% 刀面标定误差（ 3 mm ）

工况	CoP / mm	需转 θ	5° 后残余	刀口移 / mm
峰值帧 5.24 N	8.19	6.5°	1.87	3.24
P50（ 315 帧）	8.61	6.8°	2.29	3.24
P90	12.01	9.4°	5.68	3.24
5° 上限	6.32	5.0°	0	3.24

纠到 2 mm 的代价

P50 需 5.2° / 3.38 mm ； P90 需 7.9° / 5.12 mm ，已超 5° 上限。 CoP > 8 mm 时，5° 只能把残余压到 1.9–2.3 mm 。

结论： CoP 8–12 mm 时， 5° 纠偏只能部分回中，却固定把刀口推 3.24 mm（ − X ， CoP 同侧）—— 先限幅，再闭环。

几何：膜片平面 TCP z = −72.29 mm ； bite_shear_v1 刀口 L_blade = 37 mm ；侧视真实比例。 CoP → θ 为一阶杠杆模型；刀口位移为刚体几何精确值。

89.1% 可试运行； CoP 纠偏先限幅，再谈闭环

89.1%

真机套入成功率

41 / 46 ； target_0/1 100% ， target_2 80% ， target_3 70%

5.24 N

唯一一次五点同步峰值

CoP 8.19 mm ；左两点 2.95 ： 右两点 0.30 N 172 帧同时 >0.1 N / 4.26 s

3.24 mm

5° 纠偏的刀口横移

全回中 P50 6.8° / P90 9.4° ；到 2 mm 5.2° / 7.9° = 40% 捕获窗口 / 108% 刀面标定

01 限幅 短期 CoP 只记录不闭环；若启用，刀口横移 ≤ 1.5 mm （ θ ≤ 2.3° ），且径向余量 > 5 mm 。

02 门控 CoP > 8 mm 或 5° 后残余 > 2 mm 不硬转；先回退 / 降速，避免把剪切点推出捕获窗口。

03 补测 球 / 桃五点同时 + 1 / 2 / 5 mm + 5° 旋转，≥ 10 次；验证符号、收敛与刀口实际位移。

04 采摘 开 tool 做 level 7 ；当前采摘确认 0/46 。 level 6 只是套入，不等于采摘成功；目标 95% 。

下一轮验收：套入 ≥ 95% · 五点台架 ≥ 10 次 · 开 tool 做 level 7 切断确认

数据源： session_20261022_163539 / 150712 ； force_10s 、 force_20s 、 force_20s_manual ； bite_shear_v1.yaml ； force_pad_positions.md 。